iacc instituto profesional

EVALUACIÓN

Programación
Semana 4

Amparo Valdivia
6, febrero de 2025
Técnico en Análisis y Programación.

DESARROLLO:

Contexto: Mejora Sistema de comentarios en línea para sitio Web.

Los usuarios dejan comentarios en las noticias, actualmente se necesita implementar mejoras, es por esta razón que revisaremos las sentencias condicionales y las estructuras de control, por medio de un ejemplo, y en el transcurso del desarrollo de este desafío, se complementará, con los ejemplos de como podrían codificar y en qué circunstancias serían útiles las estructuras de control para resolver el contexto del problema del sitio Web de comentarios en línea.

Las sentencias condicionales nos permiten a través de una decisión, resolver un problema, el que, dando un valor, o por medio de variables, se obtiene la ejecución del algoritmo o no (si es true o false respectivamente); estas pueden ser por igualdad, comparación o cumpliendo la sintaxis descrita.

Estas estructuras condicionales, varían según su necesidad, por ejemplo, si se necesita saber si debemos encender una luz, vista de una forma sencilla, una estructura simple, sería: Si < es de noche> Entonces

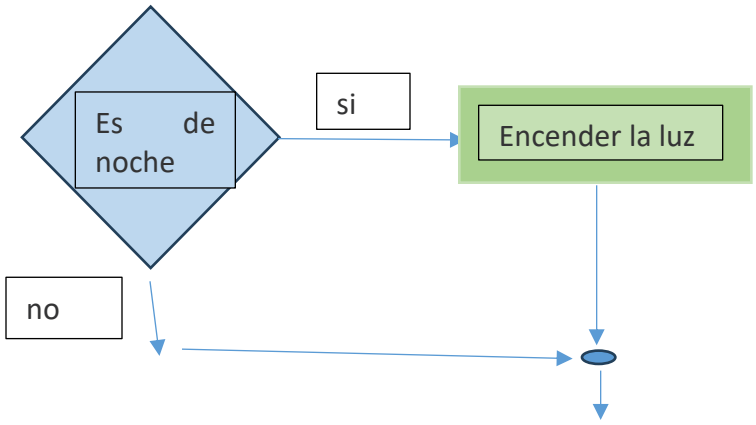
(Encienda la luz)

Fin Si

PHP

```
if(es_de_noche())
{ encender_luz();
 echo "Se ha encendido la luz.";
    }
```

Su diagrama de flujo,



Las estructuras condicionales dobles, nos permiten elegir entre 2 opciones, 2 caminos o rutas que puede seguir nuestro código, por ejemplo:

Si < es de noche> Entonces

(encienda la luz)

Sino

(apague la luz)

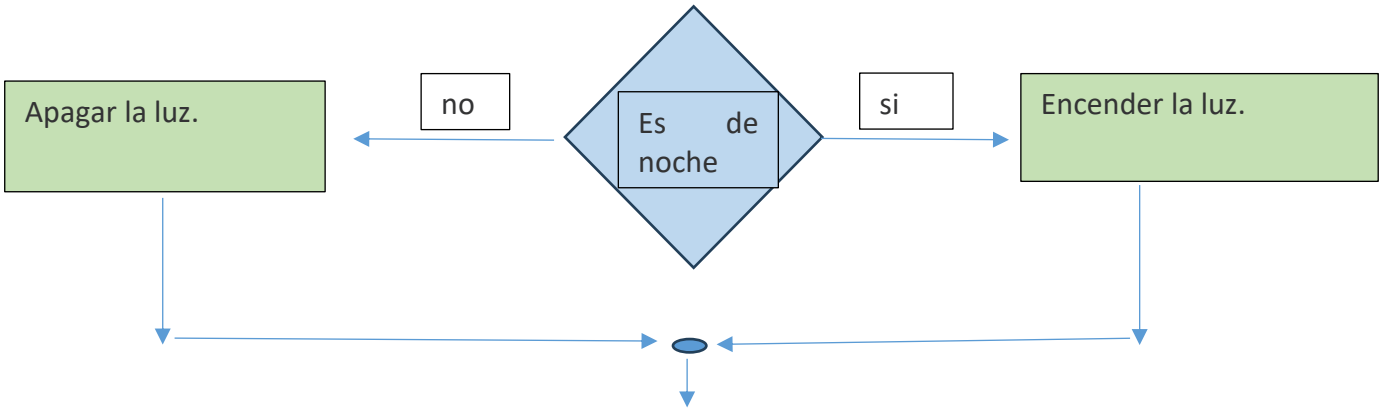
Fin Si

PHP

```
if(es_de_noche())
{ encender_luz();
```

```
 echo "Se ha encendido la luz.";
} else {
apagar_la_luz();
echo “Apagar la luz”;
}
```

En el diagrama de flujo,



Según el Manual de la iniciación a la Programación una estructura condicional múltiple sería,

“Esta estructura en realidad la puedes ver simplemente como una anidación de estructuras condicionales múltiples de las que hemos visto anteriormente. En algoritmos complejos es habitual que las ramificaciones incluyan la toma de diversos caminos en función de varias condiciones que se van encadenando”.

Pienso que esta estructura es muy útil, para hacer nuestro algoritmo más complejo, creando nuevas características que se pueden construir a través de estructuras condicionales anidadas, dentro de funciones, tales como a nuestro ejemplo, una estructura condicional múltiple, que pueda encender y apagar la luz en el horario que,

Si <es de noche> Entonces

(encender la luz)

Si <hora_de_dormir=23> Entonces

(encender la luz)

Si <hora_de_levantarse=5> Entonces

(encender la luz)

Sino Entonces

(apagar la luz)

FinSi

Una estructura Switch:

```
$es_de_noche=0;
$hora_de_dormir=23;
$hora_de_levantarse=5;
$hora_actual = 23;
switch ($hora_actual){
    case 5:
        enceder_luz();
        Echo ”hora de encender la luz”;
       break;

case 23:
enceder_luz();
Echo ”hora de encender la luz”;
break;
default:
apagar_luz();
```

Hecho”apagar la luz”;

}

Ahora, con esta regla general, podemos comprender que la sintaxis de cada lenguaje puede variar, pero la estructura debe seguir la misma lógica, en estas semanas de clases, he comprendido, con la comparación entre PHP y Python, en su escritura, que puedo aplicar este conocimiento a cualquier otro lenguaje, entendiendo por supuesto las limitaciones y extensiones del lenguaje en cada uno de ellos, y siempre existiendo la necesidad, que hay que investigar y leer la documentación oficial.

Cuadro comparativo entre bucles:

Un bucle es una estructura de control que permite repetir el ciclo, hasta que se cumpla una función o mientras se cumple esta.

for	while	Do while	switch
Se repite hasta que deje de cumplir la condición con final conocido.	Se repite mientras se cumple una condición dada, sin final conocido.	El bloque de código dentro del do se ejecuta al menos una vez, sin importar si la condición es verdadera o falsa.	Se ejecuta el bloque de código, comparando con un valor o variable.
Tiene un inicio, un proceso y un incremento.	Continúa ejecutándose mientras la	La condición indicada en el while se repite	Compara, el valor con posibles casos.

	condición sea verdadera.	mientras es verdadera, y termina hasta que es falsa.	

$lenguajes = ["php", "python", "javascript"];
for ($i = 0; $i < count($lenguajes); $i++)
{
echo $lenguajes[$i];
}
	while (condición) { // Código a ejecutar mientras la condición sea verdadera }	do { // Código a ejecutar (se ejecuta al menos una vez) }
		while (condición);
			switch (expresión) {
			case valor1: // Código a ejecutar si la expresión es igual a valor1
			break;
			case valor2: // Código a ejecutar si la expresión es igual a valor2
			break;
			default: // Código a ejecutar si no coincide con ningún caso
			}

Para mejorar el sistema de comentarios, y aplicar lo anteriormente señalado a través de ejemplos, se creo una lista de características nuevas que puede tener la aplicación web.

- ✓ Que tenga un máximo 100 caracteres.
- ✓ Que encuentre comentarios inapropiados.
- ✓ Elimine y edite los comentarios.
- ✓ Nombre de quien comenta.
- ✓ Que actualice los comentarios.
- ✓ Contador de comentarios de un usuario.

Por medio de estructuras de control, se diseñará un algoritmo, que junto con condicionales y funciones, juntas permitirán que el código se ejecute (enviado por txt, archivo adjunto, para copiar y pegar en IDE).

La estructura de control foreach y do son útiles para iterar en arrays, su diferencia esta en que el do siempre se ejecuta al menos una vez y a posteriori se realiza la condición de while, mientras que el foreach sigue el ciclo en el array, hasta que se lean todos los elementos. Según **PHP básico y práctico** By Delio Augusto Aristizábal Martínez, capitulo 2 Estructuras de control,

PHP • BÁSICO Y PRÁCTICO

En un programa el código puede ser dinámico, y para ello se requiere controlar el flujo de la ejecución de una instrucción o un determinado bloque de instrucciones; esto se logra con las estructuras de control.

Dentro de las condiciones, algunas pueden cumplirse en unidad (una o la otra), o (II) se tienen que cumplir 2 condiciones, para que sea verdadero y se cumpla la condición, estas complementan nuestras estructuras de control, saber de ellas, sus estructuras, en base al ensayo y al error, aprendemos a crear estructuras iterativas, a implementarlas a través de la experimentación ; las estructuras de control pueden

también anidarse, es importante conocer los datos y saber almacenarlos en variables que utilizaremos para realizar ciclos en ellas.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

https://desarrolloweb.com/articulos/2225.php

https://rise.articulate.com/share/nogotERdPudLjGHxq7WlWbZwbaJtDmbk#/lessons/pIYvTdR64nFuTbdALryKnf-MkBKldtn3

https://books.google.com.pe/books?id=T_c-DwAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false